



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 4

Nombre de la actividad: Resolución de sistemas de ecuaciones.

Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas.

Tema 2: Sistema de ecuaciones lineales.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombre: Lenin Lopez

Fecha: 24052026

Carrera: Ciencia de datos e IA

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to.

Apartado A: Métodos Directos

Resolver manualmente el problema que se presenta (Adjuntar evidencia).

1. Una empresa farmacéutica debe preparar 500 litros de un jarabe medicinal mezclando tres soluciones concentradas: Solución X, Solución Y y Solución Z. Las condiciones del proceso son:

- El volumen de la solución X, más dos veces el volumen de la solución Y, más tres veces el volumen de la solución Z, es igual a 980 litros.
- La suma de los volúmenes de la solución Y y la solución Z es de 320 litros.
- La suma de los volúmenes de las tres soluciones es de 500 litros.

Aplicando el método de eliminación de Gauss y la sustitución hacia atrás, determine el volumen de cada solución.

(2.5 puntos)

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 980 \\ y + z &= 320 \\ x + y + z &= 500 \end{aligned}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 980 \\ 0 & 1 & 1 & 320 \\ 1 & 1 & 1 & 500 \end{array} \right) \begin{array}{l} F_2 \Rightarrow F_1 \\ F_3 \Rightarrow F_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 980 \\ 1 & 1 & 1 & 500 \\ 0 & 1 & 1 & 320 \end{array} \right) F_2 \rightarrow F_1 - F_2$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 980 \\ 0 & 1 & 2 & 480 \\ 0 & 1 & 1 & 320 \end{array} \right) F_3 \Rightarrow F_3 - F_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 980 \\ 0 & 1 & 2 & 480 \\ 0 & 0 & 1 & 160 \end{array} \right)$$
$$\therefore \boxed{z = 160} ; \begin{aligned} y + 2z &= 480 \\ y &= 480 - 2(160) \\ y &= 480 - 320 \\ \boxed{y} &= \boxed{160} \end{aligned} ; \begin{aligned} x + 2y + 3z &= 980 \\ x &= 980 - 2y - 3z \\ x &= 980 - 2(160) - 3(160) \\ x &= 980 - 320 - 480 \\ \boxed{x} &= \boxed{180} \end{aligned}$$

VOLUMEN DE CADA SOLUCIÓN.

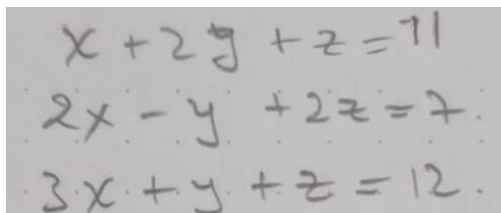
solución $x = 180$ litros.
 $y = 160$ litros
 $z = 160$ litros

2. Se desean encontrar tres números enteros tales que:

- La suma del primer número, el doble del segundo y el tercer número es 11.
- El doble del primer número, menos el segundo, más el doble del tercer número, es 7.
- El triple del primer número, más el segundo, más el tercer número, es 12.

Utilizando el método de descomposición LU, realice lo siguiente:

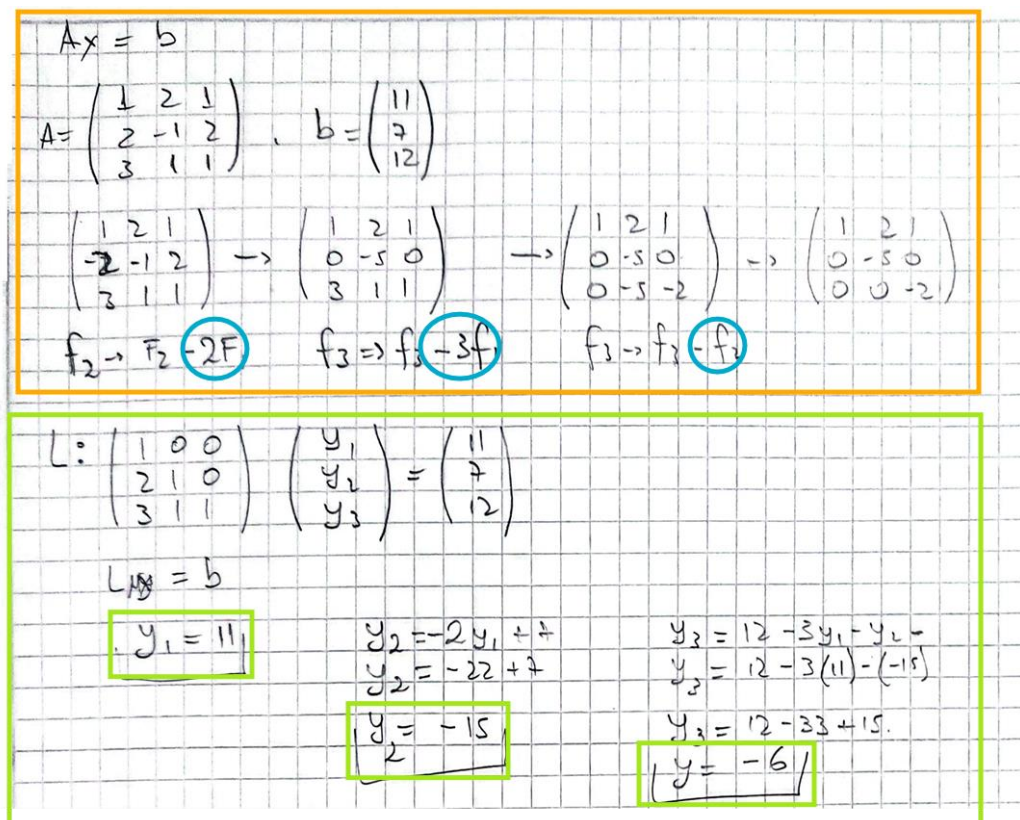
a) Plantee el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.



$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 11 \\ 2x - y + 2z &= 7 \\ 3x + y + z &= 12 \end{aligned}$$

b) Determine la matriz A del sistema.

c) Obtenga la matriz L.



$Ax = b$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

$f_2 \rightarrow f_2 - 2f_1$ $f_3 \rightarrow f_3 - 3f_1$ $f_3 \rightarrow f_3 - f_2$

$L: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}$

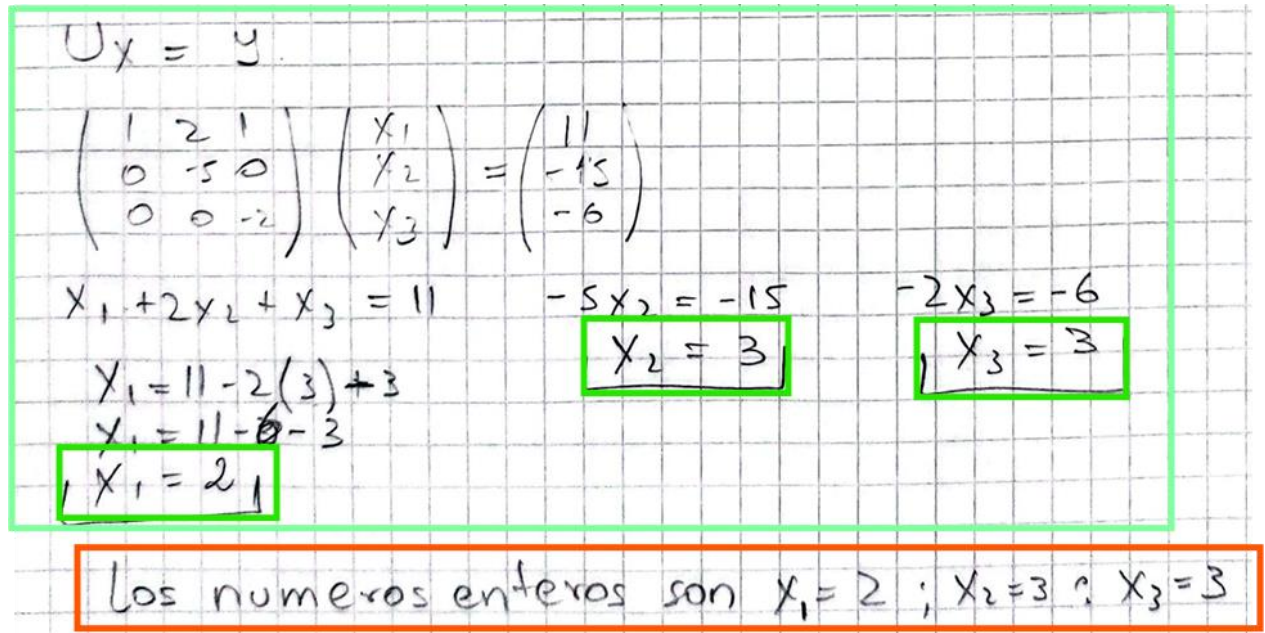
$Ly = b$

$y_1 = 11$

$y_2 = -2y_1 + 7$
 $y_2 = -22 + 7$
 $y_2 = -15$

$y_3 = 12 - 3y_1 - y_2$
 $y_3 = 12 - 3(11) - (-15)$
 $y_3 = 12 - 33 + 15$
 $y_3 = -6$

- d) Obtenga la matriz U.
e) Determine los tres números enteros.
(2.5 puntos)



$Ux = y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -15 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 11$ $-5x_2 = -15$ $-2x_3 = -6$

$x_2 = 3$ $x_3 = 3$

$x_1 = 11 - 2(3) - 3$
 $x_1 = 11 - 6 - 3$
 $x_1 = 2$

Los numeros enteros son $x_1 = 2$; $x_2 = 3$; $x_3 = 3$

Apartado B: Iterativos.

Una empresa de alimentos debe elaborar 420 litros de un producto líquido mezclando tres concentrados: Concentrado A, Concentrado B y Concentrado C. Las condiciones del proceso son:

- El volumen del Concentrado A, más dos veces el volumen del Concentrado B, más tres veces el volumen del Concentrado C, es igual a 760 litros.
- La suma de los volúmenes del Concentrado B y del Concentrado C es de 260 litros.
- La suma de los volúmenes de los tres concentrados es de 420 litros.

Aplicando el método de eliminación de Gauss y la sustitución hacia atrás, determine el volumen de cada concentrado. (2.5 puntos)

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$x_1 + 2y + 3z = 760$$

$$y + z = 260$$

$$x + y + z = 420$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 760 \\ 0 & 1 & 1 & 260 \\ 1 & 1 & 1 & 420 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 760 \\ 0 & 1 & 1 & 260 \\ 0 & -1 & -2 & -340 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 760 \\ 0 & 1 & 1 & 260 \\ 0 & 0 & -1 & -80 \end{array} \right)$$

$$F_3 \rightarrow F_2$$

$$F_2 \rightarrow F_3$$

$$F_3 \rightarrow F_3 + F_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 760 \\ 0 & 1 & 1 & 260 \\ 0 & 0 & -1 & -80 \end{array} \right)$$

SUSTITUCIÓN HACIA ATRÁS

$$-z = -80$$

$$z = 80$$

$$y + z = 260$$

$$y = 260 - 80$$

$$y = 180$$

$$x + 2y + 3z = 760$$

$$x = 760 - 2(180) - 3(80)$$

$$x = 760 - 360 - 240$$

$$x = 160$$

VOLUMENES NECESARIOS

CONCENTRADO A: 160 litros

B = 180 litros

C = 80 litros

Libro disponible en:

<https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>